7.5세대 TFT-LCD 제조 설비의
중고 시장 가치 평가 및 전략적 매각 분석 보고서

by Invex Capital Management Co., Ltd.

2026. 2.

목차 (탭하여 이동)

- **서론 및 분석 배경**
- **거시 경제 및 디스플레이 장비 시장 동향**
    - 글로벌 평판 디스플레이(FPD) 시장의 패러다임 변화
    - 전방 산업의 자산 유동화와 중고 장비 시장의 부상
- **중고 산업 설비의 자산 가치 산정 프레임워크**
    - 가치 평가의 주요 기준 (Valuation Standards)
    - 잔존 가치(Residual Value) 및 감가상각 모델링
- **TFT Array 공정 핵심 장비의 상세 분석 및 가치 평가**
    - 1. 노광기 (Photolithography Aligner)
    - 2. 화학기상증착기 (PECVD - Plasma Enhanced CVD)
    - 3. 건식 식각기 (Dry Etch)
    - 4. 물리적기상증착기 / 스퍼터 (PVD / Sputtering)
    - 5. 검사 및 수리 설비 (Inspection, Metrology & Repair)
- **Color Filter (CF) 공정 장비 분석**
- **Cell 조립 및 자동화 물류 (AMHS) 장비 분석**
- **중고 시장 수요자 프로파일 및 매각 전략**
    - 반출(Rigging) 및 물류가 가치 산정에 미치는 영향
- **재무적 파급 효과 및 총 예상 매각 가치 추산**
- **결론 및 요약**
    - 참고 자료

INVEX CAPITAL MANAGEMENT

서론 및 분석 배경

본 보고서는 글로벌 디스플레이 산업의 거시적 구조 개편과 첨단 기술로의 전환 과정에서 발생하는 유휴 자산의 시장 가치를 산정하기 위해 작성되었다. 특히, 최근 가동이 중단된 파주 P7 공장의 7.5세대(Gen 7.5) TFT-LCD(초박막 액정표시장치) 패널 제조 라인에 배치되어 있던 1,600여 대 이상의 핵심 공정 장비 및 부대설비 리스트의 데이터를 기반으로, 해당 자산들의 중고 시장 가격(Residual Value)과 청산 가치(Liquidation Value)를 종합적으로 분석한다.[1]

과거 10년 이상 글로벌 평판 디스플레이(FPD) 시장을 주도해 온 한국의 디스플레이 제조사들은 최근 중국 기업들의 공격적인 10.5세대 및 8.5세대 LCD 라인 증설과 이에 따른 패널 가격의 구조적 하락으로 인해 심각한 수익성 악화에 직면했다.[3] 이에 대응하여, 업계 선도 기업은 범용 LCD TV 패널 사업에서 철수하고 부가가치가 높은 유기발광다이오드(OLED) 중심으로 사업 구조를 전면 개편하는 전략적 쇄신을 단행하고 있다.[6] 이러한 전략적 전환의 일환으로 2022년 말 가동을 중단한 P7 공장의 대규모 유휴 설비가 중고 시장에 매물로 나오게 되었으며, 이와 병행하여 중국 광저우에 위치한 대형 LCD 공장 역시 중국 CSOT에 약 15억 달러(약 2조 원)에 매각되는 등 대대적인 자산 유동화가 진행 중이다.[2]

본 분석의 핵심 대상인 엑셀 원장 데이터에는 노광기(Aligner), 플라즈마 화학기상증착기(PECVD), 건식 식각기(Dry Etcher), 스퍼터(Sputter) 등 디스플레이 전공정의 핵심 장비들이 대거 포함되어 있다.[1] 이들 장비는 비록 회계장부상으로는 감가상각이 완료되어 장부가가 '0'에 수렴할 수 있으나, 물리적 효용성과 부품 단위의 재활용 가치, 그리고 신흥국 및 특수 목적 패널 제조사들의 수요를 고려할 때 중고 시장에서 수천억 원 규모의 경제적 가치를 지니는 것으로 평가받고 있다.[2] 따라서 본 보고서는 해당 설비들의 기술적 특성, 활용 연한, 이전 설치의 용이성, 그리고 글로벌 중고 반도체 및 디스플레이 장비 시장의 수급 동향을 입체적으로 교차 분석하여 최적의 가치 평가 모델을 제시한다.

거시 경제 및 디스플레이 장비 시장 동향

글로벌 평판 디스플레이(FPD) 시장의 패러다임 변화

현재 디스플레이 산업은 기술적 세대교체와 지정학적 공급망 재편이라는 두 가지 거대한 축을 중심으로 움직이고 있다. 범용 액정표시장치(LCD) 시장은 중국의 BOE, CSOT 등 거대 디스플레이 제조사들이 막대한 정부 보조금을 바탕으로 초대형(Gen 10.5) 생산 라인을 가동함에 따라 극심한 공급 과잉과 단가 하락을 경험했다.[3] 이로 인해 7.5세대(1950mm x 2250mm 유리 기판 사용)와 같은 레거시(Legacy) 라인들은 원가 경쟁력을 상실하게 되었다.[12]

반면, 모바일 기기, IT 기기(태블릿, 노트북), 그리고 프리미엄 TV 시장에서는 자발광 기술인 OLED의 침투율이 급격히 상승하고 있다.[7] 특히 8.6세대 IT용 OLED 라인 투자와 LTPO(저온다결정산화물) 기반의 저전력 디스플레이 수요가 폭발적으로 증가함에 따라, 선도 기업들은 기존 LCD 라인을 매각하여 확보한 자본을 OLED 기술 고도화와 신규 라인 증설에 재투자하는 자본 재배치(Capital Reallocation) 전략을 취하고 있다.[5]

전방 산업의 자산 유동화와 중고 장비 시장의 부상

이러한 산업의 구조적 전환은 역설적으로 중고 반도체 및 디스플레이 장비(Secondary Equipment) 시장의 급격한 성장을 촉진하고 있다. 전통적으로 중고 장비 시장은 전체 신규 장비 시장 규모의 5~10% 수준으로 평가되어 왔으나, 최근 칩 및 패널 수요의 다변화와 신규 장비의 납기 지연, 그리고 막대한 초기 투자 비용(CapEx)의 부담으로 인해 중고 장비에 대한 의존도가 높아지고 있다.[16]

특히 인도, 동남아시아 등 자국 내 전자산업 공급망(ESDM)을 구축하려는 신흥 국가들은 정부의 강력한 인센티브(예: 인도의 PLI 정책)를 바탕으로 레거시 디스플레이 제조 라인을 통째로 인수하여 초기 진입 장벽을 낮추려는 시도를 지속하고 있다.[19] 또한, 중고 장비들은 차량용 디스플레이, 산업용 모니터, IoT 기기 등 성숙 공정(Mature Node) 기술이 요구되는 분야로 전환 배치(Repurposing)되기에 매우 적합하다.[11] 따라서 P7 공장의 유휴 장비들은 단순한 고철 처리가 아닌, 글로벌 공급망 내에서 새로운 경제적 효용을 창출할 수 있는 핵심 자산으로 재평가되어야 한다.

INVEX
CAPITAL MANAGEMENT

중고 산업 설비의 자산 가치 산정 프레임워크

대규모 제조 설비의 가치 평가는 일반적인 소비재나 부동산의 가치 평가와는 본질적으로 다른 접근 방식을 요구한다. 본 보고서에서는 제공된 엑셀 데이터의 설비들을 평가하기 위해 미국평가사협회(ASA) 및 국제 가치 평가 기준에 부합하는 세 가지 주요 가치 산정 기준을 적용한다.[21]

가치 평가의 주요 기준 (Valuation Standards)

1. **계속 사용 전제의 공정 시장 가치 (Fair Market Value in Continued Use):** 강압이 없는 상태에서 합리적인 지식을 갖춘 자발적 구매자와 판매자 사이에서 거래될 것으로 예상되는 가격이다. 이 가치는 장비가 원래의 목적대로 가동되고 있으며, 해체 및 이전 비용이 발생하기 전의 본원적 가치를 의미한다.[22]
2. **정상 청산 가치 (Orderly Liquidation Value - OLV):** 자산을 매각해야 하는 상황이지만, 적절한 구매자를 찾기 위해 3~6개월 정도의 합리적인 마케팅 기간이 주어졌을 때 '있는 그대로, 그 자리에(As-is, Where-is)' 조건으로 실현 가능한 총 예상 금액이다.[22] 대규모 공장의 일괄 매각 시 가장 현실적인 가치 기준이 된다.
3. **강제 청산 가치 (Forced Liquidation Value - FLV):** 시간적 여유 없이 즉각적으로 공공 경매 등을 통해 자산을 매각해야 할 때 얻을 수 있는 가치이다. 통상적으로 장비의 고철(Scrap) 가치나 주요 핵심 부품(Parts Harvesting)만을 분해하여 파는 가치에 수렴한다.[21]

현재 P7 설비의 매각은 기업의 재무구조 개선과 신사업 투자를 위한 전략적 결정의 일환으로, 시간에 쫓기는 강제 청산(FLV)보다는 정상 청산 가치(OLV)와 공정 시장 가치(FMV) 사이에서 협상이 이루어질 확률이 높다.[2]

잔존 가치(Residual Value) 및 감가상각 모델링

기계 및 장비의 물리적 수명(Normal Useful Life, NUL)을 고려할 때, 첨단 반도체 및 디스플레이 장비는 세무상으로는 5~7년 내에 감가상각이 완료되지만, 실제 현장에서는 유지보수를 통해 15~20년 이상 가동된다.[26] 잔존 가치를 계산하는 기본 공식은 다음과 같다: 잔존 가치 = 추정 잔존(구출) 가치 - 자산 처분/해체 비용.[29]

15년 이상 된 장비의 경우 잔존 가치는 통상 최초 취득 원가의 5~10% 수준으로 평가되거나,

장비 내부에 포함된 고가의 서브시스템(예: RF 발생기, 터보 분자 펌프, 진공 게이지 등)의 개별 중고 시장 가격의 합으로 산정된다.[28] 특히 고려해야 할 점은 디스플레이 장비의 압도적인 크기와 무게로 인한 '해체 및 물류비용(Cost of Disposal)'이다. 예를 들어, 7.5세대용 AKT-40K PECVD 시스템은 총중량이 약 130톤에 달하며, 클린룸 해체와 특수 무진동 차량 운송에 막대한 비용이 소요된다.[34] 구매자가 이러한 이전 비용을 모두 부담하는 조건이라면 장비 자체의 매각 가격은 그만큼 할인되어야 한다.[22]

INVEX
CAPITAL MANAGEMENT

TFT Array 공정 핵심 장비의 상세 분석 및 가치 평가

제공된 매각 대상 설비 리스트에서 가장 높은 시장 가치를 지니는 부문은 TFT(Thin Film Transistor) Array 공정 장비들이다.[1] TFT 공정은 유리 기판 위에 반도체 회로를 형성하는 단계로, 반도체 제조 공정과 기술적 유사성이 매우 높아 타 산업으로의 장비 전용(Repurposing)이 용이하다.[35]

1. 노광기 (Photolithography Aligner)

노광기는 마스크에 그려진 미세 회로 패턴에 빛을 쪼여 유리 기판 위 포토레지스트(PR)에 회로를 전사하는 핵심 장비다.[37] P7 라인에는 글로벌 광학 기기 선도 기업인 Canon과 Nikon의 대형 Aligners가 다수 배치되어 있다.

No.	Asset Number	Maker	Model	장비 크기 (체적)	공정 / 위치
52	KRMF********	Canon	MPA-8800	116000x9000x6800	TFT Array / CR1F
221	KRMF********	Canon	MPA-8800	116000x9000x6800	TFT Array / CR2F
223	KRMF********	Nikon	FX-63	116000x9000x6800	TFT Array / CR3F
469	KRMF********	Nikon	FX-63	116000x9000x6800	TFT Array / CR1F
698	KRMF********	Nikon	FX-63	116000x9000x6800	TFT Array / CR2F

가치 평가 및 시장 동향: Canon의 MPA-8800 및 Nikon의 FX-63 모델은 7.5세대(1950x2250mm) 유리 기판에 최적화된 스텝 앤 리피트(Step-and-Repeat) 방식의 노광기이다.[12] 노광 장비는 팹(Fab) 전체 투자비의 20~30%를 차지할 정도로 초고가 장비이며, 그 중심에 있는 렌즈와 스테이지 제어 시스템은 감가상각이 지나더라도 매우 높은 가치를 지닌다.[16] 중고 시장에서 Nikon의 구형 FPD 노광기(예: FX-71S)는 부품 추출용으로도 수천 달러에서 수만 달러에 거래되며, 작동 가능한 완제품은 수십만 달러를 호가한다.[40] 특히, LCD 생산을 중단하더라도 OLED 백플레인(LTPS 또는 Oxide TFT) 제조 시 여전히 노광 공정이 필수적이므로, 이 장비들은 라인 개조를 통해 OLED 라인으로 전용되거나 중화권 기업들에 의해 높은 가격에 인수될 가능성이 크다.[3] 따라서 해당 노광기

그룹은 전체 매각 대금(수천억 원)을 견인하는 핵심 자산으로 분류된다.

2. 화학기상증착기 (PECVD - Plasma Enhanced CVD)

PECVD는 플라즈마를 이용하여 유리 기판 위에 절연막(SiNx, SiOx)이나 반도체 활성층(a-Si)을 증착하는 공정 장비이다.[36]

No.	Asset Number	Maker	Model	장비 크기 (체적)	공정 / 위치
161	KRMF********	주성엔지니어링	Technova7000	10470x11040x3480	TFT Array / CR2F
234	KRMF********	AMK / Applied	AMK-40K	9800x10200x3100	TFT Array / CR2F
415	KRMF********	주성엔지니어링	Technova7000	10470x11040x3480	TFT Array / CR1F
503	KRMF********	주성엔지니어링	Technova7000	10470x11040x3480	TFT Array / CR1F
627	KRMF********	AMK / Applied	AMK-40K	9800x10200x3100	TFT Array / CR2F

가치 평가 및 시장 동향: 데이터 상에 명시된 AMK-40K는 Applied Materials의 디스플레이 부문인 AKT에서 제작한 7세대 및 7.5세대용 초대형 PECVD 시스템(AKT-40K)이다.[45] 해당 시스템은 다중 챔버(Multi-chamber) 클러스터 툴 구조를 가지며, 시장 점유율 1위를 기록한 바 있는 검증된 설비다.[43] 비록 장비가 노후화되었으나, PECVD 장비는 내부의 RF 매칭 네트워크, 가스 분배기(Showerhead), 진공 펌프 등의 모듈화가 잘 되어 있어 부품 단위(Spare Parts)로의 해체 및 재판매 가치가 탁월하다.[35]

예를 들어, 일반적인 반도체용 소형 AMAT P5000 중고 장비가 경매에서 7,000~10,000달러 선에 거래되는 것과 비교할 때 [49], 디스플레이용 40K 시스템은 챔버 크기와 구성품의 스케일 면에서 압도적이므로 챔버당 수만 달러 이상의 부품 가치를 내재하고 있다.[50] 국산 장비인 주성엔지니어링의 Technova7000 시스템 역시 안정적인 플라즈마 증착 능력을 갖추고 있어 신흥국 패널 제조사들이 일괄 매입할 때 선호하는 인프라 자산이다. 다만 130톤에 달하는 거대한 무게로 인해 반출 도비(Rigging) 및 물류비용이 매우 높아, 실질적인 순 실현 가치(Net Realizable Value) 계산 시 매각가에서 이 비용을 크게 차감해야 한다.[34]

3. 건식 식각기 (Dry Etch)

노광 공정을 통해 포토레지스트 패턴이 형성된 기판에서 불필요한 막을 플라즈마 가스로 깎아내는 장비이다.[52]

No.	Asset Number	Maker	Model	장비 크기 (체적)	공정 / 위치
248	KRMF********	TEL ECCP	MP2250	12050x11170x3865	TFT Array / CR2F
465	KRMF********	INVENIA PE	ADE-2250L	11660x11127x2796	TFT Array / CR1F
722	KRMF********	TEL ECCP	MP2250	12050x11170x3865	TFT Array / CR1F
1204	KRMF********	TEL ECCP	MP2250	12050x11170x3865	TFT Array / CR2F

가치 평가 및 시장 동향: 리스트에 다수 포함된 TEL(Tokyo Electron)의 MP2250 설비는 식각 장비 분야의 글로벌 표준으로 인정받는 시스템이다.[53] 건식 식각기는 반도체 및 디스플레이 전공정 중 가장 높은 기술적 난이도를 요구하는 분야 중 하나이며, 글로벌 중고 건식 식각기 시장은 2024년 125억 달러에서 2031년 191억 달러로 연평균 6.4% 성장할 것으로 전망된다.[55]

TEL의 ECCP(Electron Cyclotron Resonance / Capacitively Coupled Plasma) 챔버는 식각 균일도(Uniformity)가 뛰어나고, 유지보수 시 소모성 부품(ESC, RF 발생기)의 교체만으로도 수명을 크게 연장할 수 있어 중고 딜러(Surplus Global, Moov 등)들에게 가장 인기 있는 품목이다.[18] 장비 내부의 불소계 가스 부식 정도에 따라 가치가 변동되나, 정상 가동이 가능한 MP2250 시스템의 경우 대당 수십만 달러에 매각될 잠재력이 크다. Invenia의 장비는 국내 생태계 내에서 호환 부품으로의 활용 가치가 인정된다.

4. 물리적기상증착기 / 스퍼터 (PVD / Sputtering)

게이트, 데이터 전극용 금속(알루미늄, 구리 등) 및 투명 전극(ITO)을 증착하는 설비다.[58]

No.	Asset Number	Maker	Model	장비 크기 (체적)	공정 / 위치

12	KRMF********	ULVAC	(Not specified)	-	TFT Array / CR1F
92	KRMF********	AKT	(Not specified)	-	TFT Array / CR1F
284	KRMF********	AVACO	(Not specified)	-	TFT Array / CR2F

가치 평가 및 시장 동향: 스퍼터 장비는 화학적 반응보다는 물리적 충돌(Plasma Bombardment)을 이용하므로 챔버의 오염도가 상대적으로 낮아 하드웨어의 수명이 길다. 글로벌 마그네트론 스퍼터링 코팅 장비 시장은 태양광, 건축용 유리 코팅, 반도체 산업의 수요에 힘입어 꾸준히 성장 중이다.[59] P7 라인에 설치된 ULVAC 스퍼터는 진공 기술의 우수성으로 인해 디스플레이 산업뿐만 아니라 태양광(PV) 패널 제조 등 다른 산업군으로 전용(Repurposing)이 매우 용이하다.[58] 따라서 해체 후 챔버와 전원 공급 장치, 마그네트론 캐소드의 재활용 수요가 충분하여 준수한 수준의 잔존 가치를 기대할 수 있다.

5. 검사 및 수리 설비 (Inspection, Metrology & Repair)

회로의 미세한 결함을 검출하고 수리하는 장비들로 수율 향상의 핵심이다.

No.	Asset Number	Maker	Model	장비 크기 (체적)	공정 / 위치
11	KRMF********	AKT	EBT	7739x3522x3750	TFT Array / CR1F
27	KRMF********	Orbotech	AC4750	5800x4150x3325	TFT Array / CR2F
37	KRMF********	LG PRI	LGPRC-RRS-G7	3800x3400x2700	TFT Array / CR2F
137	KRMF********	LG PRI	PTN-2M80	3000x4000x3000	TFT Array / CR2F
410	KRMF********	Orbotech	SV470HR	3000x4000x3000	TFT Array / CR2F

가치 평가 및 시장 동향: 데이터에서 확인되는 Orbotech(현 KLA 소속)의 AC4750 어레이 테스터 및 SV470HR 패턴 검사기, 그리고 AKT의 EBT(전자빔 테스터) 시스템은 패널의 전기적 결함을 접촉/비접촉 방식으로 찾아내는 고도의 정밀 설비다.[45] 검사 및 계측 장비는

다른 공정 장비에 비해 물리적 마모가 적어 중고 가치 보존율이 상대적으로 높다. LG PRI 자체 제작 수리 장비(레이저 리페어 등)의 경우 특정 패널 생산 공정에 맞춰져 있어 범용성은 떨어지지만, 렌즈 및 광학 계통 부품의 스크랩 가치가 유효하다.

Color Filter (CF) 공정 장비 분석

컬러 필터 공정은 TFT 어레이 공정과 유사하게 노광 및 현상 과정을 거치나, R(적), G(녹), B(청) 안료와 블랙 매트릭스(BM)를 유리에 도포한다는 차이점이 있다.

No.	Asset Number	Maker	Model	장비 크기 (체적)	공정 / 위치
63	KRMF********	TOK	Coater	3500x3800x1500	CF / CR3F
69	KRMF********	KCT	현상기	20550x4000x2700	CF / CR3F
125	KRMF********	NSK	노광기	116000x9000x6800	CF / CR3F
182	KRMF********	시바우라	현상기	20550x4000x2700	CF / CR3F
209	KRMF********	DNS	SC-W60A (추정)	3500x3800x1500	CF/TFT / CR2F

가치 평가 및 시장 동향: 포토레지스트를 코팅하고 현상하는 트랙(Track) 설비의 강자인 DNS(Dainippon Screen)의 장비들은 중고 시장에서 매우 높은 인기를 구가한다.[61] 화학 물질을 고르게 도포하는 스핀 코터(Spin Coater)나 슬릿 코터(Slit Coater)는 정밀한 유체 제어 시스템을 포함하고 있어, 해체 시 배관 라인이 손상되지 않도록 주의한다면 수만 달러 이상의 가치를 인정받을 수 있다. KCT와 시바우라의 현상기 및 세정기는 길이가 20미터에 달하는 대형 라인 설비로, 일괄 매각이 아닐 경우 해체하여 스테인리스 스틸 및 모터 펌프 등의 단위 부품으로 판매될 확률이 높다.[64] CF 공정의 노광을 담당하는 NSK 알라이너의 경우, 해상도가 TFT용 노광기만큼 높지 않아 잔존 가치는 상대적으로 낮게 평가된다.

Cell 조립 및 자동화 물류 (AMHS) 장비 분석

TFT 기판과 CF 기판을 합착하고 액정을 주입(또는 적하)하여 최종 패널을 완성하는

공정이다.

No.	Asset Number	Maker	Model	장비 크기 (체적)	공정 / 위치
48	KRMF********	TOP Eng	LC Dispenser	-	Cell / CR4F
99	KRMF********	미래컴퍼니	Edge Grinder	7100x2600	Cell / CR4F
121	KRMF********	Shin-Etsu	합착기	2955x3100	Cell / CR4F
434	KRMF********	시바우라	러빙후 세정기	4600x16200	Cell / CR4F
2	KRMF********	YASKAWA	CSL2400D	3816x6394x2500	공통 / CR2F
6	KRMF********	Sankyo	Loader	4490x6500x4000	공통 / CR3F
31	KRMF********	Hirata	Loader	5880x3500x3000	공통 / CR4F

가치 평가 및 시장 동향: Cell 공정 장비는 액정(Liquid Crystal) 디스플레이 방식에 완전히 종속된 설비들이다. 배향막을 형성하는 러빙(Rubbing) 장비, 액정 적하를 위한 LC 디스펜서, 유리를 합착하는 VALC(Vacuum Alignment Liquid Crystal) 설비 등은 OLED 생산 라인으로의 전환 배치가 불가능하다.[42] 따라서 해당 설비들은 다른 LCD 공장의 유지보수용 예비 부품(Spare Parts)이나 수명이 다한 장비를 대체하기 위한 목적 외에는 수요를 찾기 어렵다.[10] 결과적으로 Cell 공정 설비의 경제적 감가상각은 이미 완료되었으며, 처분 시 강제 청산 가치(FLV)에 준하는 매우 낮은 수준의 평가를 받게 될 것이다.

반면, 공장 전반에 걸쳐 유리를 이송하는 자동화 로더/언로더 장비(Yaskawa, Sankyo, Hirata)는 상황이 다르다. 이들 장비에 장착된 대형 다관절 로봇 암(Robot Arm)과 서보 모터 시스템은 범용성이 매우 뛰어나다. 비록 유리 기판을 잡기 위한 엔드 이펙터(End Effector)는 교체해야 하겠지만, 본체 자체는 물류 창고나 기타 대형 제조 산업으로 재판매가 가능하므로 단위 부품으로서의 시장 유동성이 높다.[65]

중고 시장 수요자 프로파일 및 매각 전략

P7의 7.5세대 장비들을 성공적으로 매각하기 위해서는 글로벌 디스플레이 및 반도체 공급망의 수요 지형을 정확히 파악해야 한다. 매수자의 특성에 따라 적용되는 가격 결정 메커니즘이 완전히 달라지기 때문이다.

1. **중화권 및 대만 디스플레이 통합사 (LCD Consolidators):** 중국의 BOE, CSOT 등은 이미 8.5세대 및 10.5세대 양산 능력을 확보하여 글로벌 LCD 시장을 장악하고 있다.[3] 이들은 P7 전체 라인을 매입하여 가동하기보다는, 자신들이 기존에 운영 중인 8세대 이하 레거시 라인의 부품 수급을 위해 알짜 장비(Canon/Nikon 노광기, TEL 식각기 등)만을 선택적으로(Cherry-picking) 입찰할 가능성이 높다. 특히, 차량용 디스플레이나 산업용 특수 모니터 등 다품종 소량 생산이 필요한 라인 구축에 이 중고 장비들이 적극 활용될 수 있다.[11]
2. **신흥국 패널 제조사 (인도 등):** 인도는 자국 내 제조업 육성을 위한 PLI(Production Linked Incentive) 제도를 통해 막대한 보조금을 지급하며 반도체 및 디스플레이 생태계를 구축하려 하고 있다.[19] 수조 원이 드는 신규 팹(Fab) 건설 대신, 수천억 원 수준으로 감가상각이 끝난 검증된 한국의 7.5세대 일괄 라인(Turn-key)을 통째로 이전하는 것은 신흥국 입장에서 리스크를 획기적으로 줄이는 전략이다.[68] 이 경우, 앞서 언급한 Cell 공정 장비까지 포함하여 정상 청산 가치(OLV) 이상의 매각 대금을 온전히 보전받을 수 있는 가장 이상적인 매각 시나리오가 된다.
3. **전문 리퍼비시 및 유통 중개사 (SurplusGlobal, Moov 등):** SurplusGlobal이나 Moov와 같은 글로벌 중고 반도체/디스플레이 장비 전문 플랫폼은 시장의 주요 참여자다.[56] 이들은 잉여 장비(Surplus Equipment)를 대량으로 매입하여 세척, 수리, 소프트웨어 업그레이드를 거친 뒤 이윤을 붙여 되판다.[18] P7 매각 건과 같이 대규모의 팹이 클로징될 때, 이러한 브로커들은 'As-is, Where-is' 조건으로 일괄 인수를 타진할 수 있다. 다만, 이들은 철저한 수익률 기반의 입찰을 하므로 강제 청산 가치(FLV)에 가까운 낮은 단가를 제시할 확률이 높다.[21]

반출(Rigging) 및 물류가 가치 산정에 미치는 영향

엑셀 리스트에 포함된 수백 대의 장비들은 일반적인 화물이 아니다. 클린룸 내부에 고정된 수십~수백 톤 단위의 장비(예: AMK-40K PECVD, 12m 길이의 현상기 라인 등)를 외부로 반출하기 위해서는 공장 벽면을 해체하고, 대형 크레인과 특수 무진동 트레일러를 동원해야

한다.[34] 한국 내 철거 전문 업체의 인건비와 폐기물 처리(유독 가스 배관 철거 등) 비용만 수십에서 수백억 원이 발생할 수 있다.[29]

따라서 장비의 명목상 중고 시세가 100억 원이라 하더라도, 해체 및 물류비용이 30억 원이라면 판매자가 실제로 쥐게 되는 순 잔존 가치는 70억 원으로 하락한다. 매각 입찰 진행 시 "구매자 측이 반출 비용을 전액 부담한다(Ex-Works 또는 As-is, Where-is 조건)"는 조항이 반드시 포함되어야 하며, 이는 최종 낙찰가의 할인 요인으로 작용하게 된다.[22]

재무적 파급 효과 및 총 예상 매각 가치 추산

P7 라인의 가동 중단과 매각은 단순한 노후 자산의 처분이 아니라, 회사의 생존과 미래 성장을 위한 핵심 재무 전략이다. 모회사는 OLED 중심으로의 전환을 위해 대규모 자본 지출(LTPO 3.0, 8.6세대 IT OLED 등 1.26조 원 규모 투자)을 단행하고 있으며, 이를 위해 유휴 자산의 현금화가 절실한 상황이다.[13] 최근 광저우 LCD 법인을 2조 원(1.54억 달러)에 성공적으로 매각하여 유동성을 확보한 사례는 고무적이다.[3]

업계 전문 매체와 시장 추정에 따르면, 이번 파주 P7 라인의 장비 일괄 매각 규모는 "수천억 원" 대에 이를 것으로 분석되고 있다.[2] 본 보고서의 평가 모델을 적용하여 이 수치를 교차 검증해 볼 수 있다. 과거 P7 공장 구축 당시 투입된 초기 자본적 지출(CapEx)은 약 5조 2,970억 원(약 5.3조 원)이었다.[12] 일반적으로 15년 이상 가동되어 회계적 감가상각이 100% 완료된 디스플레이 제조 설비의 중고 시장 내 물리적 잔존 가치는 최초 투자비의 약 5% ~ 10% 범위에서 형성된다.[28]

- **상단 시나리오 (10% 인정 시):** 5.3조 원 x 10% = 5,300억 원. (신흥국으로의 일괄 라인 매각 등 턴키 방식 적용 시)
- **하단 시나리오 (5% 인정 시):** 5.3조 원 x 5% = 2,650억 원. (부품 분할 매각 및 반출 비용 구매자 전가 시)

이를 종합할 때, P7 설비 리스트의 합산 적정 공정 시장 가치(FMV) 및 정상 청산 가치(OLV)는 **약 2,500억 원에서 4,500억 원 사이**의 구간 내에서 결정될 확률이 가장 높으며, 이는 "수천억 원 대 매각"이라는 언론의 보도 및 시장의 관측과 정확히 일치한다.[2]

가치의 비중은 엑셀 데이터의 공정별로 극심한 불균형을 이룰 것이다. Canon/Nikon 노광기, TEL 식각기, AKT 증착기 등이 포진한 **TFT Array 부문이 전체 매각 대금의 70% 이상을**

견인할 것이며, 상대적으로 범용성이 뛰어난 Array Tester 등의 계측 장비가 그 뒤를 이을 것이다.[53] 반면 **Cell 조립 부문 장비의 가치 기여도는 전체의 10% 미만**에 그칠 것으로 평가된다.

결론 및 요약

파주 P7 7.5세대 LCD 생산 라인에 속한 1,600건 이상의 제조 설비에 대한 시장 가치 평가는 장비의 물리적 연한, 기술적 호환성, 그리고 글로벌 디스플레이 공급망의 재편이라는 세 가지 축을 바탕으로 이루어져야 한다.

제공된 엑셀 데이터를 심층 분석한 결과, 해당 설비들은 회계상 가치가 소멸된 완전 감가상각 자산임에도 불구하고 중고 장비 시장(Secondary Market)에서 상당한 경제적 잔존 가치를 내재하고 있음이 확인되었다. 특히 TFT 어레이 공정을 담당하는 노광 장비(Canon, Nikon), 건식 식각 장비(TEL), 화학기상증착 장비(AMAT AKT) 등은 OLED 공정이나 기타 반도체 연관 공정으로의 범용적 전용이 가능하며, 고가의 핵심 부품(RF 매칭, 진공 펌프, 로보틱스)을 포함하고 있어 높은 유동성과 평가액을 자랑한다.

결론적으로, 구매자의 반출 및 해체 비용(Cost of Disposal)을 차감한 후에도 P7 설비의 총매각 가치는 최초 투자액의 약 5~8% 수준인 수천억 원 규모(예상 밴드 2,500억~4,500억 원)로 평가된다. 이는 기존 레거시 LCD 사업을 성공적으로 청산하고, 그 매각 대금을 차세대 8.6세대 IT용 OLED 및 고부가가치 차량용 디스플레이 기술 개발에 재투자하여 글로벌 시장에서의 경쟁 우위를 탈환하려는 기업의 재무적 전환 전략에 중대한 유동성 공급원(Catalyst)으로 작용할 것이다. 성공적인 가치 실현을 위해서는 설비의 일괄 매각(Turn-key)을 희망하는 신흥국가(인도 등)의 수요와 단품 또는 부품 단위의 획득을 노리는 글로벌 리퍼비시 중개사들의 입찰을 전략적으로 경쟁시키는 고도화된 매각 구조 설계가 필요하다.

참고 자료

1. EDM_(일반진행)Gen7.5_매매 대상 List_v0.1.xlsx
2. LG Display is planning to sell Paju LCD equipment in Korea - 알파경제, https://alphabiz.co.kr/news/view/1065596265915767
3. LG Display ends large LCD business with plant sale to CSOT, https://www.kedglobal.com/electronics/newsView/ked202409260020
4. FPD Equipment Depreciation Accelerating, Easing Cost Pressures, https://displaydaily.com/fpd-equipment-depreciation-accelerating-easing-cost-pressures-for-lcd-and-oled-makers/
5. LG Display to pull out of LCD business; BOE, CSOT eye Guangzhou, https://www.kedglobal.com/electronics/newsView/ked202402200013
6. 트리플 아이 - Insight Information Indepth, https://t.me/s/triple_stock?q=%23%EB%94%94%EC%8A%A4%ED%94%8C%EB%A0%88%EC%9D%B4&before=8665
7. LG Display turns to profit in 2025 on robust OLED performance, https://koreajoongangdaily.joins.com/news/2026-01-28/business/industry/LG-Display-turns-to-profit-in-2025-on-robust-OLED-performance/2510478
8. LG Display - NamuWiki, https://en.namu.wiki/w/LG%EB%94%94%EC%8A%A4%ED%94%8C%EB%A0%88%EC%9D%B4
9. LG Display to sell stake in its Chinese LCD plant to TCL CSOT for, https://telecom.economictimes.indiatimes.com/news/devices/lg-display-to-sell-stake-in-its-chinese-lcd-plant-to-tcl-csot-for-1-5-bln/113696664
10. Omdia: Accelerating Depreciation of OLED and LCD Manufacturing, https://www.semiconductor-digest.com/omdia-accelerating-depreciation-of-oled-and-lcd-manufacturing-capacity-set-to-improve-fpd-profitability/
11. Liquid Crystal Display (LCD) Market Size & Share Analysis, https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/liquid-crystal-displa

y-market
12. LG.Philips LCD Announces P7 LCD Fabrication Plant, https://www.audioholics.com/news/lg-philips-lcd-announces-p7-lcd-fabrication-plant
13. LG Display to invest $925.4 mn in smaller, high-end OLED, https://www.kedglobal.com/tech,-media-telecom/newsView/ked202506170012
14. LG Display to Invest KRW 1.26 Trillion to Advance OLED Technology, https://en.ubiresearchnet.com/lg-display-to-invest-krw-1-26-trillion-to-advance-oled-technology-focus-on-ltpo-3-0-coe-and-rgb-2-stack-at-paju/
15. Display Equipment Spending Expected to Rise 47% in 2024 as, https://counterpointresearch.com/en/insights/display-equipment-spending-expected-to-rise-47-in-2024-as-industry-rebounds
16. Semiconductor FrontEnd Equipment Market Outlook 2025-2032, https://www.intelmarketresearch.com/semiconductor-front-end-equipment-market-3922
17. Secondary Semiconductor Equipment - Market Trends - Cloudfront.net, https://d2pkkbyngq3xpw.cloudfront.net/moov_media/3.0-assets/moov-market-trends-2022.pdf
18. Semiconductor Equipment Refurbishment Market Report, Industry, https://www.strategicmarketresearch.com/market-report/semiconductor-equipment-refurbishment-market
19. Assessment of ESDM industry in India_Frost & Sullivan.pdf, https://www.kaynestechnology.co.in/doc/Industry-Report/Assessment%20of%20ESDM%20industry%20in%20India_Frost%20&%20Sullivan.pdf
20. Netweb Technologies share price cracks over 3% amid ₹514-crore block deal buzz; promoters likely sellers, https://www.livemint.com/market/stock-market-news/netweb-technologies

-share-price-cracks-over-3-amid-rs-514-crore-block-deal-buzz-promoters-likely-sellers-11770869169614.html
21. Fair Market Value vs. Liquidation Value - Spearhead Valuation Group, https://spearheadvaluation.com/fair-market-value-vs-liquidation-value/
22. Commonly Used Value Definitions | Machinery Appraisal | Certified, https://www.nationalequipmentappraisal.com/appraisal/definitions/commonly-used-value-definitions.html
23. How to Determine the Fair Market Value of Used Equipment | Peak, https://peakbusinessvaluation.com/determine-the-fair-market-value-of-used-equipment/
24. The Different Types of Heavy Equipment Appraisals, https://blackstaraca.com/articles/heavy-equipment-appraisal-types
25. Understanding Equipment Appraisals | Gibraltar Business Capital, https://www.gibraltarbc.com/blog/asset-based-lending-equipment-appraisals/
26. Estimated Normal Useful Life Study - Appraisers.org, https://www.appraisers.org/docs/default-source/16---member-resources/mtsc-normal-useful-life-study-update-2024.pdf?sfvrsn=2c943b33_1
27. Tax Depreciation of Semiconductor Equipment - Loc, https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/llglrd/2019670012/2019670012.pdf
28. Residual Value in Equipment Leasing: How It's Calculated & Why It, https://www.excedr.com/blog/residual-value-and-its-impact-on-equipment-leasing
29. Residual Value Calculation Guide: Methods, Tips & Leasing | HubiFi, https://www.hubifi.com/blog/find-residual-value-guide
30. Residual Value: What is it and How to Calculate it | GoCardless, https://gocardless.com/guides/posts/what-is-residual-value/
31. Residual Value & Useful Life Estimation Guide for Assets | HubiFi,

https://www.hubifi.com/blog/how-residual-value-calculated
32. Older Equipment Values Will Generally Hold Up Over Time, https://www.equipmentappraisal.com/blog/older-equipment-values-will-generally-hold-up-over-time
33. Wafer Processing Components - PicClick, https://picclick.com/Business-Industrial/CNC-Metalworking-Manufacturing/Semiconductor-PCB-Manufacturing-Equipment/Wafer-Processing/Wafer-Processing-Components/
34. Process Equipment Development for TFT-LCD Manufacturing, http://bernoulli.iam.ntu.edu.tw/Courses/LCD/Private/2005ch14.pdf
35. Semiconductor Etch Equipment Market Outlook 2025-2032, https://www.intelmarketresearch.com/semiconductor-etch-equipment-market-market-16371
36. CVD - Applied Materials, https://www.appliedmaterials.com/us/en/display/display-technology/cvd.html
37. applied mat - SEC.gov, https://www.sec.gov/Archives/edgar/vprr/0504/05045414.pdf
38. Canon Industrial Brochure 2019, https://www.usa.canon.com/content/dam/canon-assets/category-sub-category-assets/industrial/modules/industrial-products-catalog/Industrial_Brochure_2024.pdf
39. Ultra precision metrology - the key for mask lithography and ... - DiVA, http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:417639/FULLTEXT02.pdf
40. NIKON FPD Lithography System Used FX-71S IA VER 1.00 ... - eBay, https://www.ebay.com/itm/203928369079
41. Photolithography Equipment Market Size & Share, 2034, https://www.gminsights.com/industry-analysis/photolithography-equipment-market

42. AKT-PX PECVD - Applied Materials, https://www.appliedmaterials.com/us/en/product-library/akt-px-pecvd.html
43. PECVD System - IndiaMART, https://www.indiamart.com/proddetail/pecvd-system-10241642555.html
44. AKT-PECVD System for Amorphous Silicon Application, https://www.appliedmaterials.com/us/en/product-library/akt-pecvd-system-for-amorphous-silicon-application.html
45. AKT Introduces AKT-40K EBT for Testing 7th Generation Flat Panel, https://ir.appliedmaterials.com/news-releases/news-release-details/akt-introduces-akt-40k-ebt-testing-7th-generation-flat-panel
46. AKT Launches New CVD System for 7th-Generation Flat Panel, https://ir.appliedmaterials.com/news-releases/news-release-details/akt-launches-new-cvd-system-7th-generation-flat-panel-displays
47. Applied Material | PDF | Automation - Scribd, https://www.scribd.com/document/58149898/Applied-Material
48. Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition System Market Insights, https://www.intelmarketresearch.com/plasma-enhanced-chemical-vapor-deposition-system-market-29744
49. Applied Materials (AMAT) P5000 Plasma Enhanced Chemical, https://www.govdeals.com/en/asset/4319/7547
50. Plasma Enhanced CVD Equipment Market Size, Trends, Growth, https://www.marketgrowthreports.com/market-reports/plasma-enhanced-cvd-equipment-market-107219
51. Top 50 Companies in Plasma Enhanced Cvd Equipment (2025–2035), https://www.sphericalinsights.com/blogs/top-50-companies-in-plasma-enhanced-cvd-equipment-2025-2035-competitive-analysis-and-forecast
52. FPD Plasma Etch/Ash | Products and Service(products), https://www.tel.com/product/etch.html

53. Wafer Used Dry Etching Equipment - Global Market Share and, https://www.giiresearch.com/report/qyr1868027-wafer-used-dry-etching-equipment-global-market.html
54. Products and Services(semiconductor production process), https://www.tel.com/product/
55. Global Dry Etching Equipment Market Research Report 2025, https://reports.valuates.com/market-reports/QYRE-Auto-22L8958/global-dry-etching-equipment
56. Cluster Introduction - SurplusGLOBAL, https://www.surplusglobal.com/about-surplus-global/semicluster/introduction/
57. Pre-owned and used Dry Etch Equipment for sale - FabSurplus, https://www.fabsurplus.com/sdicatalog/salesItemList.do?listTypeId=26
58. Sputtering Equipment Market Size 2024-2028 - Technavio, https://www.technavio.com/report/sputtering-equipment-market-industry-analysis
59. Magnetron Sputtering Coating Equipment Market Size ($2.1 Billion, https://www.strategicmarketresearch.com/market-report/magnetron-sputtering-coating-equipment-market
60. International Workshop Thin Films in the Photovoltaic Industry" 10, https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC31947/EUR%2022122%20EN.pdf
61. DNS SC-W60A 5inch Coater & Developer - eBay, https://www.ebay.com/itm/163211586910
62. Used SCREEN / DNS / DAINIPPON SCREEN Equipment for Sale, https://moov.co/marketplace/coaters-developers/dns-dainippon
63. Semiconductor Equipment and Materials Service 1987-1988, http://archive.computerhistory.org/resources/access/text/2013/04/102723418-05-01-acc.pdf

64. Residual Value: What is it and How to Calculate it | GoCardless, https://gocardless.com/en-us/guides/posts/what-is-residual-value/
65. Flat Panel Display Equipment Market Size 2025-2029 - Technavio, https://www.technavio.com/report/flat-panel-display-equipment-market-industry-analysis
66. Display Equipment Market: Global Overview and Industry, https://www.market-prospects.com/articles/display-equipment-market
67. Defence stocks fall amid stock market crash; Analysts bullish on HAL, BEL, Bharat Dynamics and others. Here's why, https://www.livemint.com/market/stock-market-news/defence-stocks-fall-amid-stock-market-crash-analysts-bullish-on-hal-bel-bharat-dynamics-and-others-here-s-why-11770962292030.html
68. Semiconductor Chemical Vapor Deposition (CVD) Equipment, https://straitsresearch.com/report/semiconductor-chemical-vapor-deposition-equipment-market
69. TFT LCD Manufacturing Cost Analysis & Insights - IMARC Group, https://www.imarcgroup.com/insight/breakdown-of-production-costs-of-tft-lcd-manufacturing-plant-a-detailed-cost-model
70. Used NIKON FX-601F Equipment - Moov Technologies, https://moov.co/marketplace/lithography/nikon/nikon-fx601f
71. Specification of High Value Equipment.pdf - NDRF, https://ndrf.gov.in/sites/default/files/Specification%20of%20High%20Value%20Equipment.pdf
72. LG Display signs $1.5 bil. deal to sell large LCD plant in Guangzhou, https://www.koreatimes.co.kr/business/companies/20240927/lg-display-signs-15-bil-deal-to-sell-large-lcd-plant-in-guangzhou
73. How Residual Values Impact Your Rental Business - Genie, https://www.genielift.com/en/aerialpros/residual-values
74. Nikon - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Nikon